Contents

Pipeline de Análisis Metagenomico (rachis-qiime2-2026.10) **1**
1. Preparación de Datos 1
2. Importación y Control de Calidad 1
3. Denoising (DADA2) 1
4. Filogenia y Taxonomía 2
5. Exportación de Resultados 2

Pipeline de Análisis Metagenomico (rachis-qiime2-2026.10)

Este documento detalla el flujo de trabajo reproducible utilizado para el análisis de amplicones 16S rRNA. Incluye las adaptaciones necesarias para la versión 2026.10 de QIIME 2.

1. Preparación de Datos

Creación del archivo `manifest.tsv` con las rutas absolutas de los archivos FASTQ:

```
printf "sample-id\tforward-absolute-filepath\treverse-absolute-filepath\nSample_134716\t%s/fast
```

Creación del archivo de metadatos:

```
printf "#SampleID\nSample_134716\nSample_134717\n" > sample-metadata.tsv
```

2. Importación y Control de Calidad

Importación de las secuencias a formato QIIME 2 (`.qza`):

```
qiime tools import \
  --type 'SampleData[PairedEndSequencesWithQuality]' \
  --input-path fastq/manifest.tsv \
  --output-path demux-paired-end.qza \
  --input-format PairedEndFastqManifestPhred33V2
```

Resumen visual de la calidad:

```
qiime demux summarize \
  --i-data demux-paired-end.qza \
  --o-visualization demux-summary.qzv
```

3. Denoising (DADA2)

Nota: La versión 2026.10 requiere el parámetro obligatorio `--o-base-transition-stats`.

```
qiime dada2 denoise-paired \
  --i-demultiplexed-seqs demux-paired-end.qza \
  --p-trim-left-f 0 \
  --p-trim-left-r 0 \
  --p-trunc-len-f 0 \
  --p-trunc-len-r 0 \
  --o-table table.qza \
  --o-representative-sequences rep-seqs.qza \
```

```
  --o-denoising-stats denoising-stats.qza \
  --o-base-transition-stats base-transition-stats.qza
```

4. Filogenia y Taxonomía

Consrucción del árbol filogenético:

```
qiime phylogeny align-to-tree-mafft-fasttree \
  --i-sequences rep-seqs.qza \
  --o-alignment aligned-rep-seqs.qza \
  --o-masked-alignment masked-aligned-rep-seqs.qza \
  --o-tree unrooted-tree.qza \
  --o-rooted-tree rooted-tree.qza
```

Clasificación taxonómica usando VSEARCH (para evitar errores de memoria con Naive Bayes):

```
qiime feature-classifier classify-consensus-vsearch \
  --i-query rep-seqs.qza \
  --i-reference-reads silva-138-99-seqs.qza \
  --i-reference-taxonomy silva-138-99-tax.qza \
  --o-classification taxonomy.qza \
  --o-search-results search-results.qza \
  --p-threads 0
```

Gráfico de barras taxonómicas:

```
qiime taxa barplot \
  --i-table table.qza \
  --i-taxonomy taxonomy.qza \
  --m-metadata-file sample-metadata.tsva
  --o-visualization taxa-bar-plots.qzv
```

5. Exportación de Resultados

Conversión de los archivos `.qza` a formatos abiertos para su análisis en Excel/R:

```
# Crear carpeta
mkdir -p exportados

# Exportar tabla (formato BIOM)
qiime tools export --input-path table.qza --output-path exportados/tabla_asvs

# Convertir BIOM a TSV
biom convert -i exportados/tabla_asvs/feature-table.biom -o exportados/tabla_asvs/feature-table

# Exportar taxonomía
qiime tools export --input-path taxonomy.qza --output-path exportados/taxonomia

# Exportar estadísticas DADA2
qiime tools export --input-path denoising-stats.qza --output-path exportados/estadisticas_dada2
```